

Домашнее задание №3 по курсу:
«Введение в архитектуру вычислительных систем»
Вариант 3

В данном задании Вы на практике познакомитесь с работой предсказателя переходов в симуляторе RISC-V архитектуры и проанализируете его поведение. Запуск симуляции программ на ассемблере RISC-V будет происходить в программе с открытым исходным кодом «RISC-V Assembler and Runtime Simulator (RARS)» под лицензией MIT.

Часть 1: Установка RARS Tool

1. Установите Java
 - Скачать Java можно с [официального сайта](#)
 - Пропустите данный пункт, если Java была установлена в ходе выполнения домашнего задания №1
2. Скачайте [RARS Tool](#)
 - Файл доступен для скачивания с Github проекта по [ссылке](#)
 - Рекомендуемый файл для скачивания «rars1_6.jar»
3. Запустите RARS

Часть 2: Интерфейс RARS Tool

Запуск программы

- Интерфейс RARS Tool при запуске выглядит так, как представлено на рисунке 1 ниже

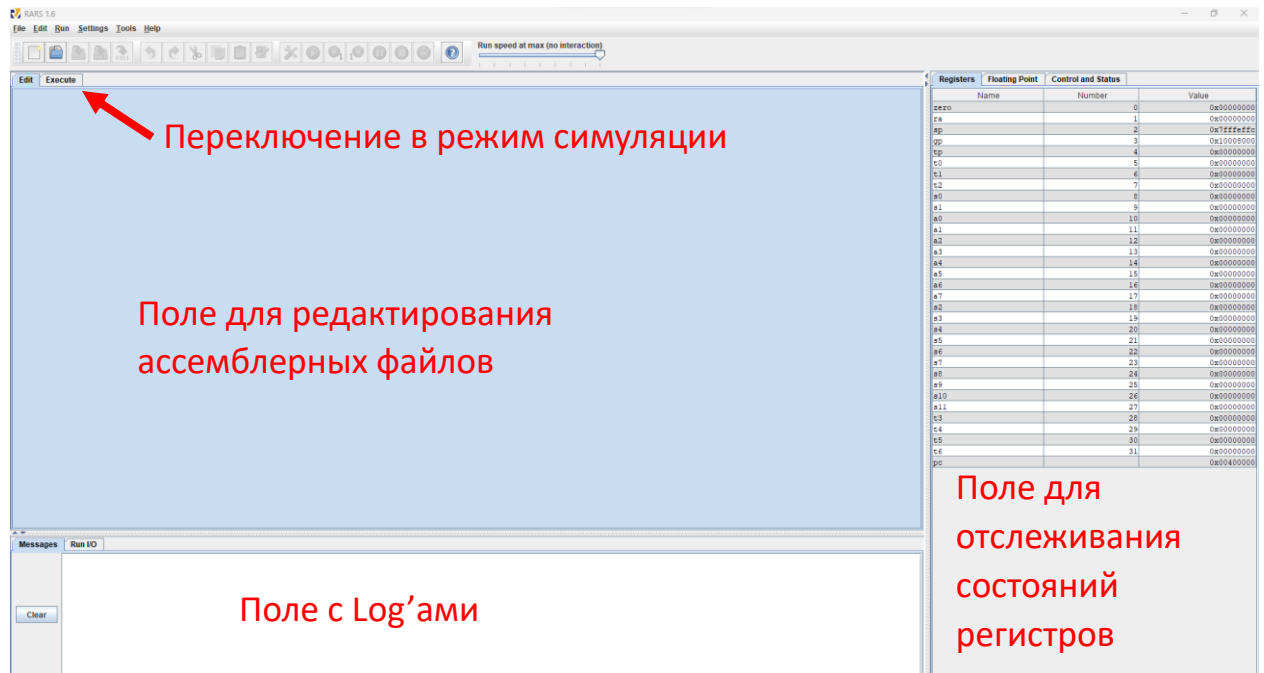


Рисунок 1. Интерфейс при открытии RARS Tool

- Открыть ассемблерный файл: **File -> Open**
- Выполнить сборку открытого ассемблерного файла: **Run -> Assemble**
- Запустить симуляцию программы: **Run -> Go**
- Исполнить текущую инструкцию (пошаговое исполнение): **Run -> Step**
- Вернуть состояние регистров и памяти в начальное состояние (для перезапуска программы): **Run -> Reset**

Пример:

- После открытия ассемблерного файла интерфейс RARS Tool выглядит так, как представлено на рисунке 2 ниже

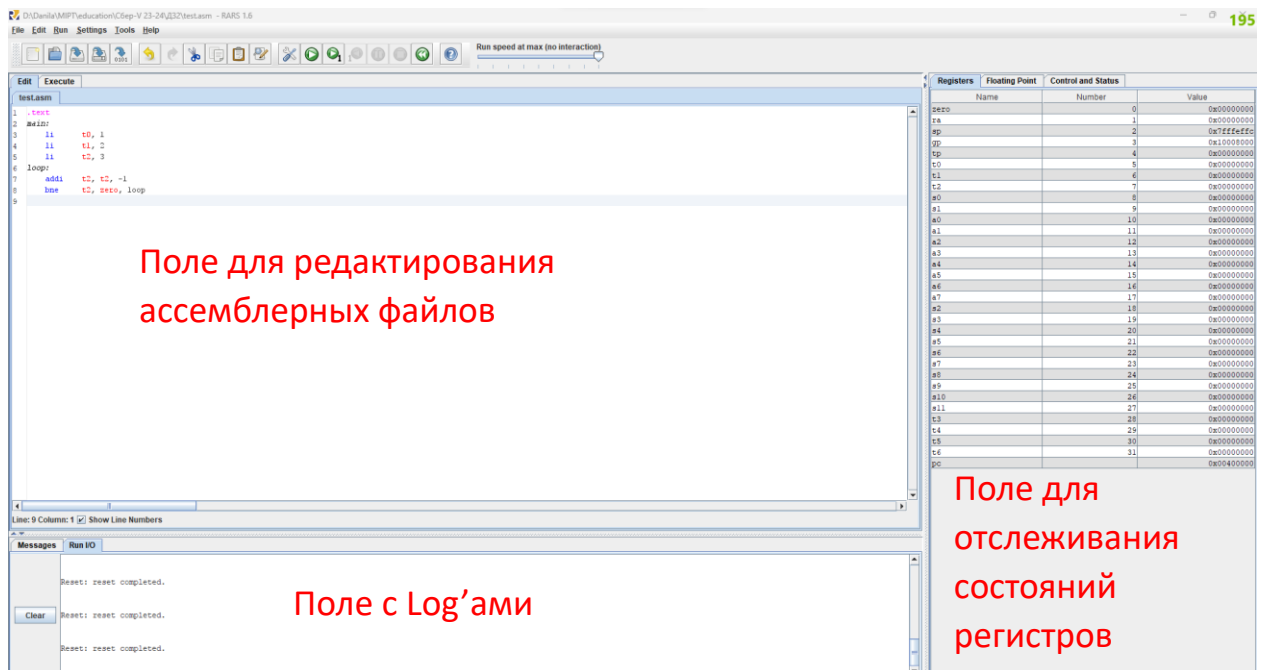


Рисунок 2. Интерфейс RARS Tool при открытии ассемблерного файла

- После сборки ассемблерного файла и переключения в режим симуляции интерфейс RARS Tool выглядит так, как представлено на рисунке 3 ниже

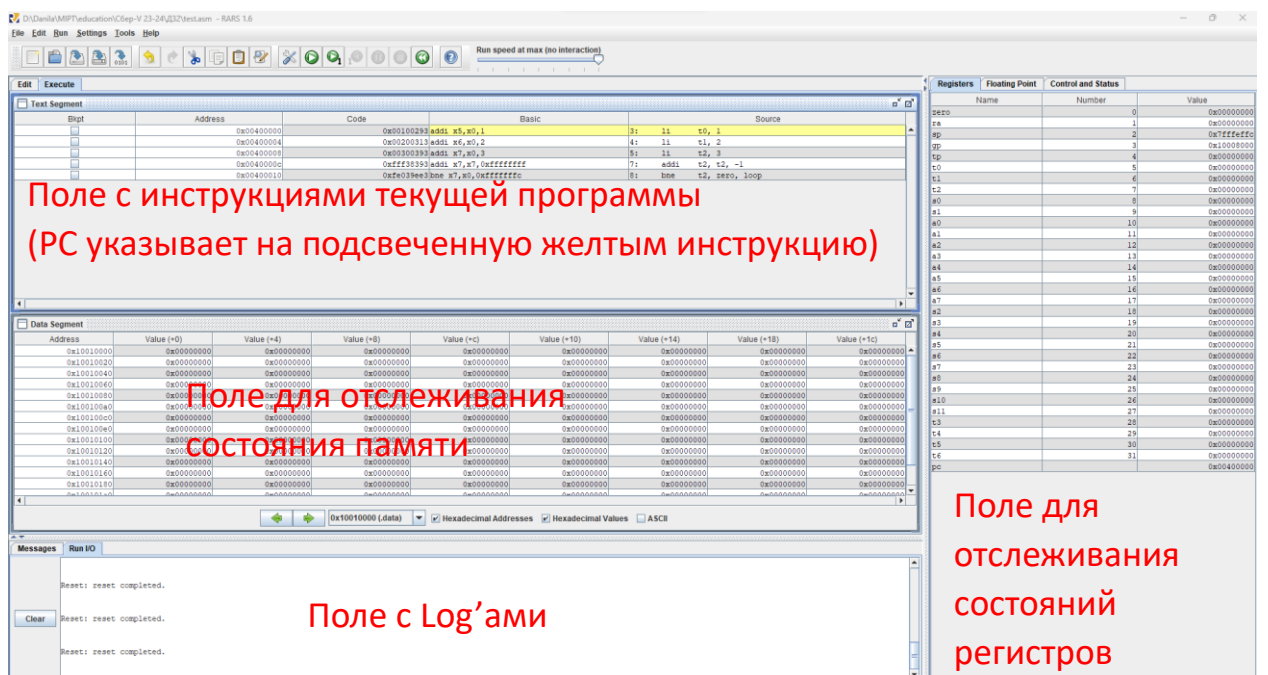


Рисунок 3. Интерфейс RARS Tool в режиме симуляции

- По ходу исполнения инструкций, значения в регистрах/памяти меняются, в соответствии с логикой работы программы

Запуск Branch History Table Simulator (BHT)

- Запустить BHT Simulator: **Tools -> BHT Simulator**
- Интерфейс BHT Simulator выглядит так, как представлено на рисунке 4 ниже

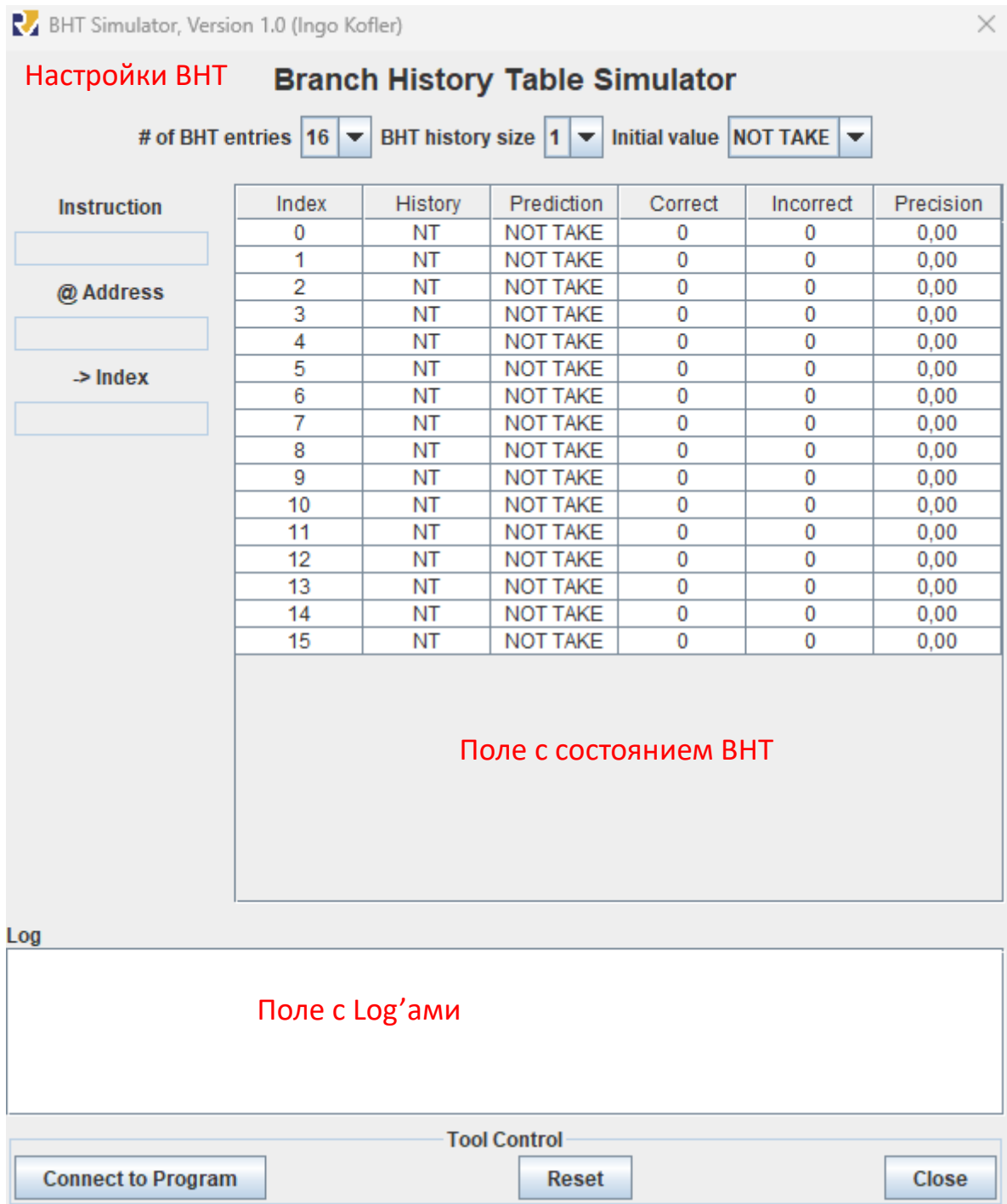


Рисунок 4. Интерфейс BHT Simulator при запуске

BHT поддерживает следующие настройки:

- Количество ячеек в таблице: **# of BHT entries**
- Размер истории для каждой ячейки: **BHT history size**

- Начальное состояние для предсказания перехода: **Initial value**

Каждый элемент ВНТ содержит следующую информацию:

- Номер элемента: **Index**
- История переходов: **History**
- Предсказание для следующего перехода: **Prediction**
- Количество верных предсказаний: **Correct**
- Количество неверных предсказаний: **Incorrect**
- Доля верных предсказаний: **Precision**

Для подключения BHT Simulator к ассемблерной программе, необходимо нажать кнопку **Connect to Program**

Для сброса ВНТ в исходное состояние, необходимо нажать кнопку **Reset**

BHT Simulator, Version 1.0 (Ingo Kofler)

Branch History Table Simulator

of BHT entries BHT history size Initial value

Instruction	Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
bne x7,x0,-4	0	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
@ Address	1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
0x400010	2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
-> Index	3	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	4	NT	NOT TAKE	1	2	33,33
	5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	6	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	7	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	8	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	9	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	10	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	11	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	12	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	13	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	14	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
	15	NT	NOT TAKE	0	0	0,00

Log

```

instruction bne x7,x0,-4 at address 0x400010, maps to index 4
branches to address 0x4194312
prediction is: take...
branch not taken, prediction was incorrect
  
```

Tool Control

Disconnect from Program Reset Close

Рисунок 5. Пример ВНТ после завершения симуляции программы

Часть 3: Задание

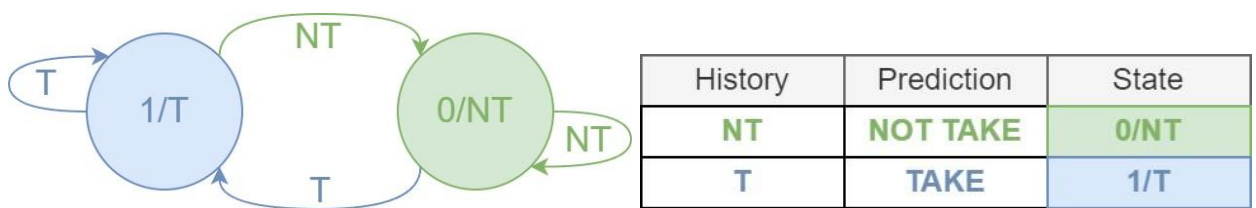
Вы получили программу на RISC-V ассемблере (прикрепленный .asm файл), представляющую собой цикл, в теле которого присутствуют 2 инструкции прямого условного перехода: ***magic_br_1*** и ***magic_br_2***

Пункт 1

1. Запустите симуляцию программы в RARS Tool с подключенным BHT Simulator. Используйте следующие настройки BHT:

- ***# of BHT entries: 16***
- ***BHT history size: 1***
- ***Initial value: NOT TAKE***

Модель предсказаний, используемая BHT с данными настройками, описывается следующим конечным автоматом состояний:



2. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции программы
3. Определите точность предсказаний для инструкций перехода:
 - ***magic_br_1***
 - ***magic_br_2***

Пункт 2

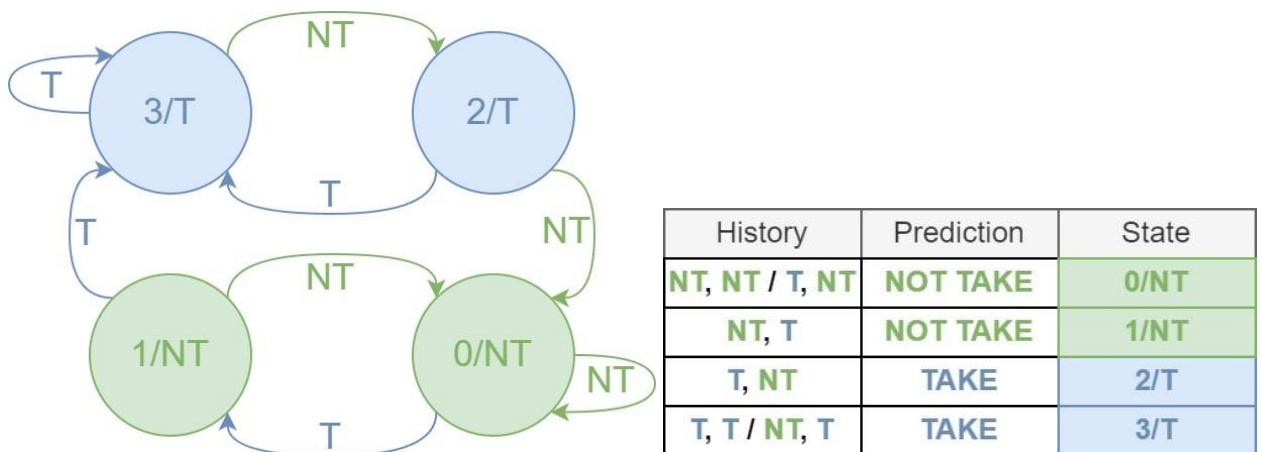
1. Добавьте в ассемблерный код только инструкции ***nop*** так, чтобы точность предсказаний для обеих инструкций прямого условного перехода ***magic_br_1*** и ***magic_br_2*** составила ровно 0
 - Вы можете добавлять произвольное количество инструкций ***nop*** в любую часть исходной программы
 - Используйте те же настройки BHT, что и в пункте 1
2. Сохраните модифицированную программу в отдельный файл ***task2.asm***
3. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции модифицированной программы
4. Прокомментируйте свое решение, объясните полученный результат

Пункт 3

1. Запустите симуляцию модифицированной программы (из пункта 2), используя новые настройки BHT:

- **# of BHT entries: 16**
- **BHT history size: 2**
- **Initial value: NOT TAKE**

Модель предсказаний, используемая BHT с данными настройками, описывается следующим конечным автоматом состояний:



2. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции программы
3. Определите точность предсказаний для инструкций перехода:
 - ***magic_br_1***
 - ***magic_br_2***
4. Объясните полученный результат

Пункт 4

1. Дополните код программы из пункта 2 следующим образом: добавьте еще 2 инструкции прямого условного перехода **beq** так, чтобы точность предсказаний для всех 4 инструкций прямого условного перехода (***magic_br_1***, ***magic_br_2*** + 2 новых инструкции) не превышала 0.0001
 - Допускается добавление кода исключительно рядом с комментарием «**ADD HERE**»
 - Изменения во всех остальных частях программы не допустимы
 - Вы можете использовать не только инструкции **beq**
 - Используйте те же настройки BHT, что и в пункте 3
2. Сохраните дополненную программу в отдельный файл ***task4.asm***
3. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции дополненной программы
4. Прокомментируйте свое решение, объясните полученный результат

Часть 4: Отчет

Отчет должен быть оформлен в виде Word/PDF файла и отправлен на почту khajdukov.di@phystech.edu ответным письмом.

ДЕДЛАЙН 13.04.2026 в 23:59 МСК (через 2 недели).

Структура отчета:

1. ФИО
2. Номер группы
3. Номер варианта
4. Email почты phystech.edu
5. Ответы, в соответствии с заданием
 - a. Скриншоты для каждого из пунктов
 - b. Файлы с полученными программами в пунктах 2 и 4 (*task2.asm* и *task4.asm*)
 - c. Объяснения/ответы по каждому из пунктов

При подозрении на списывание **обе работы будут аннулированы.**

Успехов!